

PiperX 双臂构型对比 · 综合分析报告 (26 条轨迹)

卓翔 | 8月15日修改

◆ AI 速览

一句话结论：底座安装方式对跟随能力是**决定性的**，但**没有任何一种构型通吃所有任务**——桌面安装（底部）在 26 条轨迹里赢了 16 条，是最稳的默认选择；人形立杆赢 7 条，是最重要的备选；顶部倒挂基本不可用；而为单条轨迹冻结的 baseline 一旦换个工位就全军覆没。

实验是什么

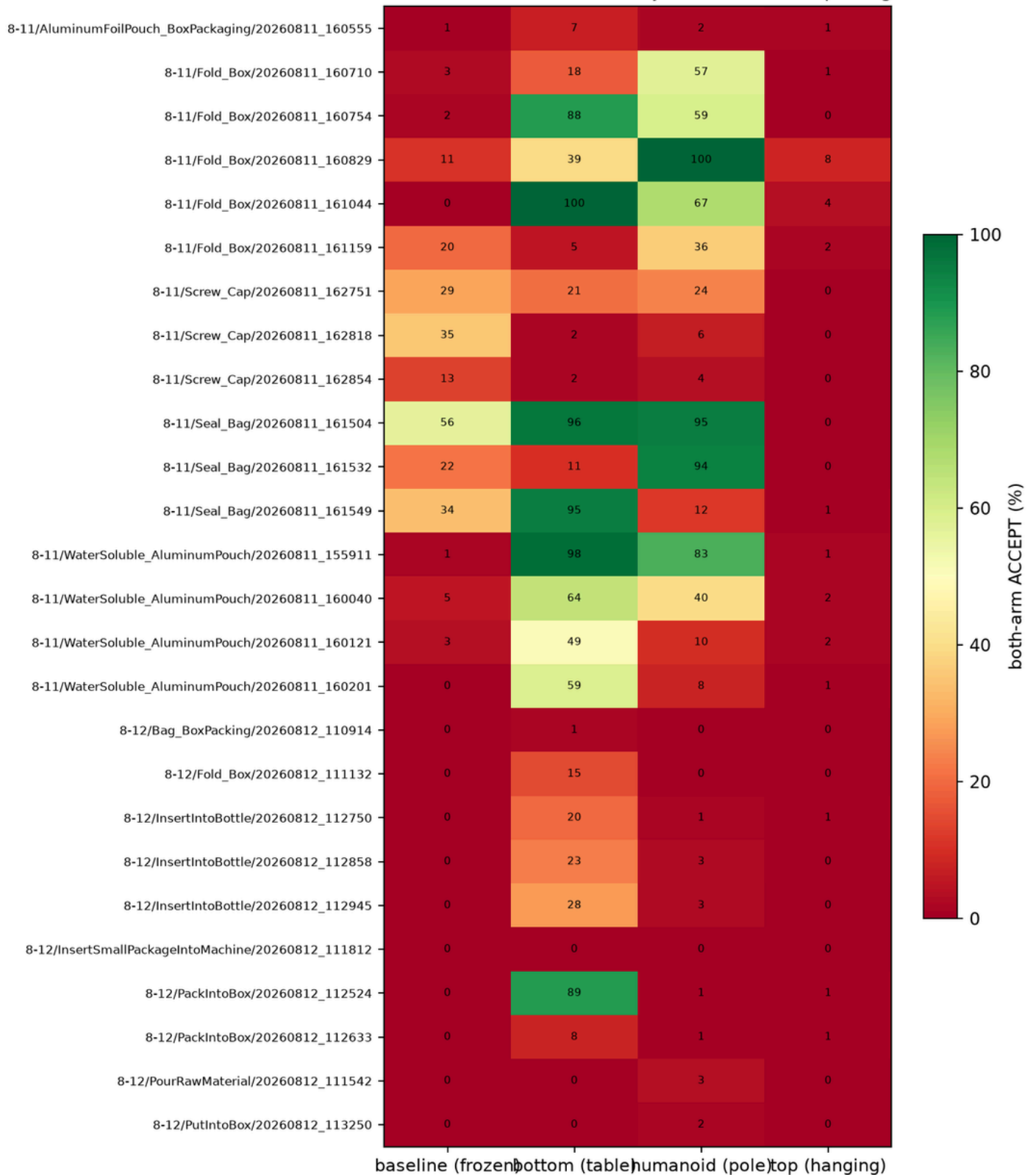
让左右各一台 PiperX 机械臂逐帧模仿一段人双手操作的录像轨迹（每帧告诉机械臂“手应该在哪、朝哪”）。每一帧机械臂要么 **ACCEPT**（找到了足够准的关节姿势：位置差 ≤ 1 毫米、朝向差 $\leq 0.5^\circ$ ，真的跟过去），要么 **HOLD**（找不到合格姿势，停在原地不动，但目标还在走，误差越攒越大）。同样的 26 段轨迹、同样的评判规则，只换四样东西：两台机械臂**装在哪儿、朝哪儿**：

- **baseline (冻结)**：之前实验为 Seal_Bag 这条轨迹专门调出来的底座，原封不动当对照组；
- **底部 (桌面)**：两臂竖直向上装在轨迹下方的“桌面”上；
- **人形 (立杆)**：两臂像人的肩膀一样，横向装在一根竖杆上，同高、左右分开、朝外；
- **顶部 (倒挂)**：两臂吊在轨迹上方，从上往下够。

三种新构型的具体安装位置不是拍脑袋，而是每条轨迹各自跑了一遍“粗筛打分 → 前 3 名完整试跑”的自动搜索（搜索过程和理由见每条轨迹的报告）。全部证据带哈希链，可逐位重放校验；机时共约 14 个单线程小时（搜索 12 + 评估 1.9），用 25 进程并行实际跑了约 1.7 小时。

总览：一张图看懂 26×4

both-arm ACCEPT rate: 26 trajectories x 4 morphologies



绿色 = 双臂全程几乎都跟上，红色 = 基本都跟不上。一眼可见的三件事：

1. 底部（橙色列）绿色最多，人形次之，顶部整列全红；
2. 8-12 的轨迹（下半部分）整体比 8-11 难——第二天的录制工位变了，所有构型成绩都下滑；

- **baseline / 顶部**：约九成失败是 `yam_ik`——目标位置根本不在工作空间里，属于"硬件上够不着"，调控制器没用。

- **底部**：失败里 `branch_guard` 占了一半多（39329 帧）——很多帧其实有解，只是要换关节分支。这意味着**底部构型的残余失败有相当部分可以靠更聪明的分支切换/轨迹平滑（算法三）救回来**，不需要动硬件。

- **人形**：介于两者之间（约 31% `branch_guard`）。

再看关节限位（哪个关节长期顶在行程尽头，越顶越容易发生奇异、丢解）：

 飞书文档 - 图片

- **baseline**：`q2/q3`（大臂俯仰/肘部）顶死得最多——手臂长期伸直了够，典型的"装远了"；

- **顶部倒挂**：`q4/q5/q6`（腕部三个关节）全部大量顶死——从上往下够时手腕要长期拧在极限角度，所以它不是"跟得差"，是"根本上不了手"；

- **人形**：`q4/q6` 偏多（横装时腕部负担重）；

- **底部**：限位分布最均匀、总量最小，这也是它 overall 最强的微观解释。

逐构型评语

底部（桌面）——默认首选。26 条里赢 16 条，6 条轨迹做到 $\geq 94\%$ 双臂全程跟随（如 `Fold_Box 161044` 满分、`WaterSoluble 155911` 98%）。残余失败一半是"有解但要跳分支"，是软件问题不是硬件问题。注意它也会翻车：`Fold_Box 161159` 上搜索选出的底座只拿到 5%（人形 36%、baseline 20%），说明自动搜索的代理指标偶尔误判，重要任务值得在胜者邻域加一次局部细化搜索。

人形（立杆）——关键备选。 赢的 7 条里有几条是底部明显翻车或双臂严重失衡的轨迹（Seal_Bag 161532 人形 94% vs 底部 11%；PourRawMaterial 人形 L2673 vs 底部 L714）。横装让左右臂工作区更对称，对"双手在身前合拢操作"的轨迹更友好，单臂独秀的失衡情况也更少（左右臂 ACCEPT 率差超过 50 个百分点的轨迹：底部 10 条，人形 6 条）。

顶部（倒挂）——基本不推荐，但有例外。 绝大多数轨迹上腕关节全程顶限位、97% 失败是"够不着"。唯一的亮点是 PutIntoBox：轨迹整体偏高，倒挂左臂拿到 1135 帧，是四种构型里唯一上千的。如果某个工位被迫只能从上往下装，需要先换抓取约定（重新设计末端偏移）再谈底座位置——这是 Seal_Bag 主实验就得出的阴性结论，26 条轨迹再次确认。

baseline（冻结）——领域局限的活教材。 它是为 Seal_Bag 优化的：在 Seal_Bag 主轨迹上右臂满分、总成绩 56%，在 8-11 的其他轨迹上还剩些残值，但在 8-12 的**全部 11 条轨迹上双臂同时 ACCEPT 为 0%**。结论很直接：换工位必须重新搜索底座，"一次调参终身受用"不存在。

轨迹侧的因素

构型不是唯一变量，轨迹本身也有"难度等级"：

- **全线溃败型**：InsertSmallPackageIntoMachine 四种构型全部 < 2% ACCEPT。它的原始数据带 15 cm 级的手部跟踪跳变（瞬间"闪现"），叠加本就极限的工位几何，构型救不回来。7 条带 >5 cm 跳变的轨迹（数据里已逐条记录在证据的 `raw\_discontinuity` 字段）普遍偏差。
- **单臂独秀型**：Bag_BoxPacking 底部左臂 7819/7940 接近满分但右臂只有 113——目标双手间距长期超出双臂协同范围，这种要靠"双臂分工/换手"策略而不是底座。
- **普遍偏难的 8-12**：同一任务（如 Fold_Box）第二天录制成绩明显低于第一天，工位偏移是主因。

建议（按优先级）

1. **默认用底部（桌面）构型 + 每条新任务跑一次底座自动搜索**（本仓库管线 ~20 分钟/条）。这是投入产出比最高的动作。
2. **底部翻车时上人形**：两条轨迹上两者互补性很强，建议实际部署时把两种安装都做成可切换的工装。
3. **给底部构型配算法三（5 mm/1° SE(3) 平滑）**：它的残余失败一半以上是 branch_guard（有解但要跳分支），平滑/分支管理预期收益最大——这是下一步最值的实验。

4. **顶部倒挂仅在轨迹整体偏高时考虑**，且必须先重设计抓取约定。

5. **数据采集侧**：插机器人任务（InsertSmallPackage）要么换更近的工位、要么修复跟踪跳变，否则换什么底座都没用。

证据入口

- 本报告数字全部来自 `docs/morphology_compare_v2/analysis_stats.json`（由 `scripts/report_morphology_analysis_v2.py` 从 26 份哈希链证据聚合生成）；
- 逐条轨迹总表：`[README.md](README.md)`；每条轨迹的完整报告（误差曲线、失败时段、搜索散点、视频截图）：`docs/morphology_compare_v2/<轨迹>.md`；
- 视频（每轨迹 4 个，左右分屏）：
`outputs/factory_morphology_compare_v2_visualization_v1/`；
- 数值证据（可 `--resume` 逐位重放校验）：
`outputs/factory_morphology_compare_v2/` 与
`outputs/factory_seal_bag_morphology_compare_v1/`。